PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

CPA – Catálogo de Pruebas de Aceptación

Curso: Proyecto de Diseño y Desarrollo de Software

Horario: H-0983

Profesor: Fernández Sánchez, Juan Carlos

Equipo: 2B

Proyecto: PaqTracker

Integrantes:

Alvarez Castillo, Diego Stefano (20220461)

Davila Mosquera, Jhonatan Cesar (20203840)

Gutierrez Lopez, Jose Francisco (20222353)

Segura Mamani, Ronaldo Tito (20222051)

Lima, Octubre 2026

Historial de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Equipo
20/10/2026	1.0	Alta inicial del catálogo: 79 casos de prueba de aceptación derivados de la LE v4.0 por partición en clases de equivalencia y análisis de valores límite.	Diego Alvarez Jhonatan Davila Jose Gutierrez Ronaldo Segura
22/10/2026	2.0	Alineamiento con la solución integrada: ubicación de los almacenes (27, 14), (12, 38) y (57, 27) y archivos de entrada .txt según los acuerdos del equipo (sección 3.1); mensajes del formulario de registro de pedidos actualizados; registro de averías por la API de incidencias con sus respuestas de error.	Diego Alvarez Jhonatan Davila Jose Gutierrez Ronaldo Segura

1. Introducción

1.1. Propósito

Este catálogo define las pruebas de aceptación con las que se verifica que PaqTracker cumple la Lista de Exigencias (LE v4.0). Cada caso indica las exigencias que verifica, las clases de equivalencia que cubre, los datos de entrada, los pasos y el resultado esperado. Las columnas «Resultado obtenido» y «Estado» se completan al ejecutar las pruebas sobre la solución integrada y desplegada.

1.2. Alcance

El catálogo cubre las 101 exigencias de la LE (77 exigibles y 24 deseables) en sus tres agrupadores: Registro de Pedidos (AG-01), Planificador de Rutas (AG-02) y Visualizador (AG-03). Contiene 79 casos de prueba construidos sobre 84 clases de equivalencia. La sección 6 muestra la trazabilidad de cada exigencia a sus casos.

1.3. Referencias

- LE – Lista de Exigencias, versión 4.0 (16/09/2026).
- DP – Definición de Producto (requisitos de alto nivel RAN-01 a RAN-08).
- ISA – Informe de selección del algoritmo (experimentación numérica).

2. Técnica de derivación de los casos

2.1. Partición en clases de equivalencia

Para cada exigencia con datos de entrada se identificaron las variables que recibe el sistema y se dividió su dominio en clases de equivalencia: conjuntos de valores que el sistema debe tratar de la misma forma. Se espera que un valor cualquiera de una clase revele los mismos defectos que el resto. Cada clase es **válida** (V) si el sistema debe aceptar sus valores, o **inválida** (I) si debe rechazarlos con un mensaje y sin alterar su estado.

Los casos se construyeron con dos reglas:

1. Un caso válido cubre la mayor cantidad posible de clases válidas aún no cubiertas.
2. Un caso inválido cubre una sola clase inválida, con valores válidos en las demás variables, para que un rechazo se atribuya sin ambigüedad a la clase probada. En los archivos de carga masiva cada línea se valida por separado, así que un mismo archivo puede reunir varias líneas inválidas, cada una con una sola clase inválida.

2.2. Análisis de valores límite

Cuando una clase es un rango, la prueba usa valores en su frontera (el límite y el valor contiguo de la clase vecina): bordes de la retícula, capacidad de las unidades, plazo máximo, horarios de turno, inicio y fin de la vigencia de un bloqueo, duración de una avería y cortes del semáforo.

2.3. Exigencias sin datos de entrada

Las exigencias de visualización y las que describen un comportamiento interno del planificador se verifican con escenarios observables: se fija una situación de partida y se comprueba el resultado en la interfaz o en los registros del sistema.

3. Entorno y datos de prueba

3.1. Acuerdos del equipo que precisan la LE v4.0

Los resultados esperados de este catálogo aplican los siguientes acuerdos, que prevalecen sobre el texto de la LE v4.0 en los puntos indicados.

Exigencias	Acuerdo
LE-015, LE-016	El almacén central se ubica en el nodo (27, 14) y los almacenes intermedios en (12, 38) y (57, 27). Reemplazan a (25, 15) y (55, 27) del texto de la LE v4.0.
LE-006	La carga masiva de pedidos usa archivos de texto plano .txt (ventas.AAAAMM.txt), con el formato de los archivos de datos del curso, en lugar de .csv.
Resumen de la LE	La LE v4.0 numera de LE-001 a LE-101 (101 exigencias: 77 exigibles y 24 deseables); su resumen indica 100 porque no contabiliza LE-101. Este catálogo cubre las 101.

3.2. Entorno

Sistema bajo prueba	Solución integrada de PaqTracker (API de operación, planificador y visualizador web) desplegada en el entorno del curso.
Navegador	Google Chrome o Microsoft Edge actualizados; un segundo dispositivo para CPA-064.
Datos base	Ventas `ventas.v20260909` (2026-01 a 2028-12) y bloqueos `bloqueos.v20260909`.
Datos de los casos	Carpeta `docs/cpa/datos/CPA-###/` del repositorio. Usan los meses 2029-01 a 2029-03 para no sobrescribir los datos base.
Almacenes	Central en (27, 14), inventario ilimitado. Intermedio 1 en (12, 38) e Intermedio 2 en (57, 27), 1 000 unidades cada uno.
Servicios de la API	Las operaciones sin pantalla propia (por ejemplo, el registro de averías) se ejecutan desde Swagger UI (`/swagger-ui.html`) sobre la misma API que usa el visualizador.
Parámetros por defecto	Flota de 10 autos, 15 motos y 12 bicicletas; Sa = 30 min simulados; Sc = 1 s real; factor de aceleración k = 180; semáforo de holgura rojo 0,15 y ámbar 0,40; semáforo de inventario rojo 0,20 y ámbar 0,50; ocupación ámbar 0,70 y rojo 0,90.
Criterio de aceptación	Un caso es **Conforme** si todos sus resultados esperados se cumplen; de lo contrario es **No conforme** y se anota la diferencia en «Resultado obtenido».

4. Clases de equivalencia

Identificadores: **XX-Vn** para las clases válidas y **XX-In** para las inválidas, donde XX es el grupo.

4.1. PM · Registro manual de pedido (LE-001, LE-002, LE-012)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Cliente	**PM-V1** Texto de 1 a 80 caracteres	**PM-I1** Vacío o solo espacios **PM-I2** Más de 80 caracteres
Coordenada X del destino	**PM-V2** Entero $0 \le x \le 70$	**PM-I3** $x < 0$ **PM-I4** $x > 70$ **PM-I5** Vacío o no numérico
Coordenada Y del destino	**PM-V3** Entero $0 \le y \le 50$	**PM-I6** $y < 0$ **PM-I7** $y > 50$
Cantidad de producto P	**PM-V4** $1 \le c \le 24$ (cabe en una sola unidad) **PM-V5** $c > 24$ (se atiende en entregas parciales, LE-009)	**PM-I8** $c \le 0$
Plazo comprometido	**PM-V6** Plazo del catálogo: 4, 8, 12, 18 o 36 h	**PM-I9** Plazo > 36 h **PM-I10** Plazo ≤ 0

Valores límite: $x \in \{-1, 0, 70, 71\}$; $y \in \{-1, 0, 50, 51\}$; $c \in \{0, 1, 24, 25\}$; plazo $\in \{0, 4, 36, 37\}$; cliente de 80 y de 81 caracteres.

4.2. AP · Archivo de pedidos (LE-006, LE-007)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Nombre del archivo	**AP-V1** ventas.AAAAMM.txt (el mes se toma del nombre) **AP-V2** Nombre sin mes, con fecha de inicio elegida (se usa el mes de esa fecha)	**AP-I1** Nombre sin mes y sin fecha de inicio elegida
Contenido	**AP-V3** Todas las líneas con formato ##d##h##m:x,y,cCLIENTE,cantidad,plazo **AP-V4** Líneas vacías o comentarios que empiezan con # (se ignoran)	**AP-I2** Archivo vacío **AP-I3** Línea con menos de 5 campos **AP-I4** Marca de tiempo mal formada **AP-I5** Destino fuera de la retícula **AP-I6** Cantidad ≤ 0 **AP-I7** Plazo ≤ 0

Valores límite: destino (70, 50) válido y (71, 50) inválido; cantidad 1 válida y 0 inválida.

4.3. AB · Archivo de bloqueos (LE-038, LE-066)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Línea de bloqueo	**AB-V1** ##d##h##m-##d##h##m:x1,y1,…,xn,yn con inicio ≤ fin, al menos dos puntos, puntos dentro de la retícula y segmentos horizontales o verticales	**AB-I1** Fin anterior al inicio **AB-I2** Un solo punto **AB-I3** Punto fuera de la retícula **AB-I4** Segmento diagonal **AB-I5** Marca de tiempo mal formada
Instante evaluado	**AB-V2** Dentro de la vigencia: el nodo no es transitable **AB-V3** Fuera de la vigencia: el nodo vuelve a ser transitable	—

Valores límite: inicio = fin (válido); punto (70, 50) válido y (71, 50) inválido; instante igual al fin de la vigencia.

4.4. EJ · Configuración de la ejecución (LE-019, LE-043, LE-051, LE-056)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Escenario	**EJ-V1** Simulación de 5 días **EJ-V2** Hasta el colapso **EJ-V3** Día a día (en curso desde el arranque del sistema)	**EJ-I1** Tipo de escenario no reconocido
Fecha y hora de inicio	**EJ-V4** Fecha y hora (hh:mm) válidas, con datos cargados para ese periodo	**EJ-I2** Sin fecha de inicio
Unidades por tipo (n)	**EJ-V5** $0 \leq n \leq 50$ por tipo y al menos 1 unidad en total	**EJ-I3** Total de la flota = 0 **EJ-I4** $n > 50$ **EJ-I5** $n < 0$
Momento del cambio de flota	**EJ-V6** Al configurar, antes de iniciar la ejecución	**EJ-I6** Con la ejecución en curso

Valores límite: $n \in \{-1, 0, 1, 50, 51\}$; total de la flota $\in \{0, 1\}$.

4.5. AV · Avería de una unidad (LE-039, LE-052 a LE-054, LE-065, LE-068)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Tipo de avería	**AV-V1** Tipo 1 **AV-V2** Tipo 2 **AV-V3** Tipo 3	**AV-I1** Otro valor (0, 4, letra)
Unidad afectada	**AV-V4** Código existente en la flota y operativo	**AV-I2** Código inexistente **AV-I3** Unidad ya averiada
Situación de la unidad	**AV-V5** En ruta con carga a bordo **AV-V6** Disponible en almacén	—
Instante	**AV-V7** Dentro del horizonte de la ejecución	**AV-I4** Marca de tiempo mal formada

Valores límite: tipo 1: avería + 1 h 59 min (no disponible) y avería + 2 h (disponible).

4.6. TU · Turnos y refrigerio (LE-023, LE-024)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Instante de operación	**TU-V1** Turno 1: [07:00, 15:00) **TU-V2** Turno 2: [15:00, 23:00) **TU-V3** Turno 3: [23:00, 07:00)	—
Ubicación del refrigerio	**TU-V4** Empieza ≥ 1 h después del inicio y termina ≥ 1 h antes del fin del turno	**TU-I1** A menos de 1 h de un cambio de turno (no debe planificarse)

Valores límite: 06:59 y 07:00; 14:59 y 15:00; 22:59 y 23:00.

4.7. CP · Capacidad y consolidación (LE-009, LE-028, LE-029)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Carga asignada a una unidad	**CP-V1** Suma de cantidades < capacidad **CP-V2** Suma de cantidades = capacidad	**CP-I1** Suma de cantidades > capacidad (no debe planificarse)
Cantidad de un pedido	**CP-V3** ≤ 24 (una sola entrega posible) **CP-V4** > 24 (entregas parciales con el mismo identificador)	—

Valores límite: moto con 8 de 8 unidades; pedido de 24 y de 25 unidades.

4.8. PZ · Cumplimiento del plazo (LE-032, LE-067, LE-086)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Instante de entrega	**PZ-V1** Antes de la hora límite **PZ-V2** Exactamente en la hora límite	**PZ-I1** Después de la hora límite, o pedido sin planificación factible (colapso)

Valores límite: entrega en la hora límite y un minuto después.

4.9. SH · Semáforo de holgura del pedido (LE-079)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
f = holgura restante / plazo	**SH-V1** f ≥ 0,40: verde **SH-V2** 0,15 ≤ f < 0,40: ámbar **SH-V3** f < 0,15: rojo **SH-V4** Pedido entregado: cerrado	—

Valores límite: para un plazo de 36 h: holgura de 14 h 24 min (40 %) y de 5 h 24 min (15 %).

4.10. SI · Semáforo de inventario de almacén intermedio (LE-080, LE-091)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
f = stock / 1 000	**SI-V1** f ≥ 0,50: verde (≥ 500 u.) **SI-V2** 0,20 ≤ f < 0,50: ámbar (200 a 499 u.) **SI-V3** f < 0,20: rojo (≤ 199 u.)	—

Valores límite: stock de 500, 499, 200 y 199 unidades.

4.11. OC · Ocupación de la unidad (LE-090, LE-095, LE-098)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
f = carga / capacidad	**OC-V1** f < 0,70: verde **OC-V2** 0,70 ≤ f < 0,90: ámbar **OC-V3** f ≥ 0,90: rojo	—

Valores límite: auto con 16 (66,7 %), 17 (70,8 %), 21 (87,5 %) y 22 (91,7 %) unidades a bordo.

4.12. RS · Rangos del semáforo (LE-078)

Variable	Clases válidas	Clases inválidas
Cortes configurados	**RS-V1** 0 < corte rojo < corte ámbar < 1	**RS-I1** Corte rojo ≥ corte ámbar **RS-I2** Corte fuera del intervalo (0, 1)

Valores límite: cortes iguales (rojo = ámbar); corte 0 y corte 1.

5. Catálogo de casos de prueba

Prioridad **Alta**: el caso verifica al menos una exigencia exigible (E). Prioridad **Media**: verifica solo exigencias deseables (D).

5.1. AG-01 · Registro de Pedidos (CPA-001 a CPA-020)

CPA-001	**Registro manual de un pedido con datos válidos**		
Exigencias	LE-001, LE-002, LE-012	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-V1, PM-V2, PM-V3, PM-V4, PM-V6		
Precondiciones	Operación día a día en curso. Reloj de la operación visible.		
Datos de entrada	Cliente: «Distribuidora Santa Anita S.A.C.»; destino (43, 18); cantidad 10; plazo 8 h.		
Pasos	1. Abrir el módulo Pedidos y elegir «Registrar pedido». 2. Ingresar los datos y anotar la hora del reloj de la operación. 3. Pulsar «Registrar y planificar pedido».		
Resultado esperado	• El pedido queda registrado con un código único (P-#####) que no se repite. • El instante de registro es el del reloj de la operación (día, hora y minuto), no uno ingresado por el operario. • Se almacenan el destino (43, 18), la cantidad 10 y el plazo de 8 h. • La hora límite es igual al instante de registro más 8 h. • El pedido aparece en la cola de pedidos.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-002	**Destino en los vértices de la retícula**		
Exigencias	LE-001, LE-050	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-V2, PM-V3 (valores límite)		
Precondiciones	Operación día a día en curso.		
Datos de entrada	Pedido A: destino (0, 0). Pedido B: destino (70, 50). Ambos: cliente «Cliente límite», cantidad 1, plazo 36 h.		
Pasos	1. Registrar el pedido A. 2. Registrar el pedido B.		
Resultado esperado	• Ambos pedidos se registran sin error. • En el mapa, (0, 0) aparece en el extremo inferior izquierdo y (70, 50) en el superior derecho.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-003	**Registro con cliente vacío**		
Exigencias	LE-001, LE-012	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-I1		
Precondiciones	Formulario «Registrar pedido» abierto.		
Datos de entrada	Cliente: « » (solo espacios); destino (43, 18); cantidad 10; plazo 8 h.		
Pasos	1. Ingresar los datos. 2. Intentar registrar el pedido.		
Resultado esperado	• El botón «Registrar y planificar pedido» permanece deshabilitado. • Se muestra «Completa el cliente para registrar el pedido.». • No se crea ningún pedido.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-004	**Registro con nombre de cliente de más de 80 caracteres**		
Exigencias	LE-001, LE-012	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-I2 (límite 81; el valor 80 se cubre como PM-V1)		
Precondiciones	Formulario «Registrar pedido» abierto.		
Datos de entrada	Cliente de 81 caracteres; destino (43, 18); cantidad 10; plazo 8 h. Repetir con un cliente de 80 caracteres.		
Pasos	1. Registrar el pedido con el cliente de 81 caracteres. 2. Registrar el pedido con el cliente de 80 caracteres.		
Resultado esperado	• Con 81 caracteres el sistema rechaza el registro e informa que el cliente excede la longitud permitida. • Con 80 caracteres el pedido se registra correctamente.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-005	**Coordenada X fuera de la retícula**		
Exigencias	LE-001, LE-049	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-I3, PM-I4, PM-I5 (un valor inválido por intento)		
Precondiciones	Formulario «Registrar pedido» abierto con datos válidos en los demás campos.		
Datos de entrada	Intento 1: x = 71, y = 18. Intento 2: x = −1, y = 18. Intento 3: x vacío, y = 18.		
Pasos	1. Ingresar cada valor de x por separado. 2. Intentar registrar.		
Resultado esperado	• Intentos 1 y 2: se muestra «El destino está fuera de la malla: X debe ir de 0 a 70 e Y de 0 a 50.». • Intento 3: se muestra «Completa un destino dentro de la malla para registrar el pedido.». • El botón de registro queda deshabilitado y no se crea ningún pedido.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-006	**Coordenada Y fuera de la retícula**		
Exigencias	LE-001, LE-049	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-I6, PM-I7		
Precondiciones	Formulario «Registrar pedido» abierto con datos válidos en los demás campos.		
Datos de entrada	Intento 1: x = 43, y = 51. Intento 2: x = 43, y = −1.		
Pasos	1. Ingresar cada valor de y por separado. 2. Intentar registrar.		
Resultado esperado	• Se muestra «El destino está fuera de la malla: X debe ir de 0 a 70 e Y de 0 a 50.». • El botón de registro queda deshabilitado y no se crea ningún pedido.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-007	**Cantidad no positiva**		
Exigencias	LE-001, LE-010	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-I8 (límite 0; el valor 1 se cubre en CPA-002)		
Precondiciones	Formulario «Registrar pedido» abierto.		
Datos de entrada	Cantidad 0 y cantidad −5; demás campos válidos.		
Pasos	1. Escribir la cantidad en el campo. 2. Intentar registrar.		
Resultado esperado	• El campo de cantidad se marca como inválido y se muestra «Completa una cantidad de 1 a 999 para registrar el pedido.». • El botón de registro queda deshabilitado y no se crea ningún pedido con cantidad 0 o negativa.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-008	**Plazo fuera del catálogo**		
Exigencias	LE-001, LE-002	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-I9, PM-I10		
Precondiciones	Acceso al registro de pedidos (formulario o servicio de registro).		
Datos de entrada	Plazo 37 h (límite superior + 1) y plazo 0 h; demás campos válidos.		
Pasos	1. Intentar registrar el pedido con plazo 37 h. 2. Intentar registrar el pedido con plazo 0 h.		
Resultado esperado	• El formulario solo ofrece los plazos 4, 8, 12, 18 y 36 h. • Un plazo de 37 h se rechaza con el mensaje «El plazo máximo es de 36 h». • Un plazo de 0 h se rechaza. En ambos casos no se crea el pedido.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-009	**Hora límite que cruza el cambio de día**		
Exigencias	LE-002	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-V6 (plazos 4 h y 36 h)		
Precondiciones	Ejecución con reloj en 22:30 del día D (simulación pausada o día a día a esa hora).		
Datos de entrada	Pedido 1: plazo 4 h. Pedido 2: plazo 36 h. Destino (43, 18), cantidad 5.		
Pasos	1. Registrar ambos pedidos a las 22:30 del día D. 2. Abrir el detalle de cada pedido.		
Resultado esperado	• Pedido 1: hora límite 02:30 del día D+1. • Pedido 2: hora límite 10:30 del día D+2. • La hora límite se muestra con fecha, hora y minuto.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-010	**Consulta de pedido por identificador**		
Exigencias	LE-003	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	Identificador existente (válida) / inexistente (inválida)		
Precondiciones	Al menos un pedido registrado (por ejemplo, el de CPA-001).		
Datos de entrada	Código existente (P-#####) y código inexistente P-99999.		
Pasos	1. Buscar el pedido por su código existente. 2. Buscar el código P-99999.		
Resultado esperado	• Con el código existente se muestran destino, cantidad, plazo, hora límite y estado del pedido. • Con P-99999 el sistema informa que el pedido no existe, sin mostrar datos de otro pedido.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-011	**Filtrado de pedidos por cliente o estado**		
Exigencias	LE-004	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	Filtro con coincidencias / filtro sin coincidencias		
Precondiciones	Cola con pedidos de al menos dos clientes y en distintos estados.		
Datos de entrada	Filtro 1: cliente «c0003». Filtro 2: estado Entregado. Filtro 3: cliente «inexistente».		
Pasos	1. Aplicar cada filtro en la cola de pedidos. 2. Quitar el filtro.		
Resultado esperado	• Cada filtro muestra solo los pedidos que cumplen el criterio. • El filtro sin coincidencias muestra la lista vacía con un mensaje informativo. • Al quitar el filtro vuelve la lista completa.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-012	**Ciclo de vida del pedido**		
Exigencias	LE-005, LE-082	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	Estados registrado → en ruta → entregado		
Precondiciones	Simulación en curso con un pedido recién registrado.		
Datos de entrada	Pedido de 5 unidades con plazo 8 h.		
Pasos	1. Observar el estado al registrarse. 2. Observar el estado cuando una unidad sale con el pedido. 3. Observar el estado cuando la unidad llega al destino y termina la entrega.		
Resultado esperado	• El estado pasa de Registrado a En ruta y luego a Entregado, sin saltos ni retrocesos. • El estado se ve tanto en la cola de pedidos como en el detalle del pedido.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-013	**Carga masiva de un archivo de pedidos válido**		
Exigencias	LE-006, LE-007	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AP-V1, AP-V3, AP-V4		
Precondiciones	Módulo Simulación, pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Archivo datos/CPA-013/ventas.202901.txt: 4 pedidos válidos, 1 comentario y 1 línea vacía. Incluye los límites (0, 0), (70, 50), cantidad 1, cantidad 25, plazo 4 h y plazo 36 h.		
Pasos	1. En «Datos de la simulación», pulsar «Subir archivo» en Pedidos. 2. Elegir el archivo.		
Resultado esperado	• El sistema informa 4 pedidos válidos del mes 202901. • El comentario y la línea vacía se ignoran y no se reportan como error. • Se muestra «Guardado para el mes 202901».		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-014	**Archivo de pedidos con registros inválidos**		
Exigencias	LE-007	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AP-I3, AP-I4, AP-I5, AP-I6, AP-I7 (una clase inválida por línea)		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Archivo datos/CPA-014/ventas.202902.txt: línea 1 válida; línea 2 destino (71, 50); línea 3 cantidad 0; línea 4 plazo 0; línea 5 con 4 campos; línea 6 con marca de tiempo «01dXXh00m».		
Pasos	1. Subir el archivo como archivo de pedidos.		
Resultado esperado	• El sistema reporta 5 líneas con error e indica sus números (2, 3, 4, 5 y 6). • El archivo no se guarda y se pide corregirlo y volver a subirlo. • El botón «Ejecutar simulación» queda deshabilitado mientras haya un archivo con errores.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-015	**Archivo de pedidos vacío**		
Exigencias	LE-007	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AP-I2		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Archivo datos/CPA-015/ventas.202903.txt de 0 bytes.		
Pasos	1. Subir el archivo como archivo de pedidos.		
Resultado esperado	• El sistema informa que el archivo de ventas está vacío. • No se guarda ningún archivo.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-016	**Archivo de pedidos sin mes identificable**		
Exigencias	LE-006	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AP-I1 (y AP-V2 al elegir la fecha)		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario» sin fecha de inicio elegida.		
Datos de entrada	Archivo datos/CPA-016/pedidos_sin_mes.txt (1 pedido válido).		
Pasos	1. Subir el archivo sin haber elegido la fecha de inicio. 2. Elegir como fecha de inicio el 01/01/2029 y volver a subirlo.		
Resultado esperado	• Primer intento: se muestra «Elige primero la fecha de inicio…» y no se sube nada. • Segundo intento: el archivo se valida y se guarda para el mes 202901.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-017	**Instante de llegada en la línea de tiempo de la simulación**		
Exigencias	LE-008, LE-069	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	Pedido antes / en / después del instante simulado		
Precondiciones	Archivo de CPA-013 cargado. Simulación de 5 días configurada con inicio el 01/01/2029 00:00.		
Datos de entrada	Pedido del archivo con marca 01d08h15m (destino (43, 18), 25 unidades).		
Pasos	1. Iniciar la simulación y pausarla a las 08:14 del 01/01/2029. 2. Reanudar y pausar a las 08:15.		
Resultado esperado	• A las 08:14 el pedido aún no aparece en la cola. • A las 08:15 el pedido aparece con instante de llegada 01/01/2029 08:15.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-018	**División de un pedido que supera la capacidad de una unidad**		
Exigencias	LE-009, LE-028	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-V5, CP-V3, CP-V4 (límites 24 y 25)		
Precondiciones	Operación día a día en curso con la flota por defecto.		
Datos de entrada	Pedido A: 24 unidades. Pedido B: 25 unidades. Destino (43, 18), plazo 12 h.		
Pasos	1. Registrar ambos pedidos. 2. Revisar el plan generado para cada uno.		
Resultado esperado	• El pedido A puede atenderse en una sola entrega (por ejemplo, con un auto de capacidad 24). • El pedido B se atiende en dos o más entregas parciales. • Todas las entregas parciales llevan el mismo código del pedido B. • Ninguna entrega supera la capacidad de la unidad que la transporta.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-019	**Seguimiento de la cantidad entregada**		
Exigencias	LE-010	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	Entrega parcial (pendiente > 0) / total (pendiente = 0)		
Precondiciones	Pedido B de CPA-018 en curso.		
Datos de entrada	Pedido de 25 unidades dividido en entregas parciales.		
Pasos	1. Abrir el detalle del pedido tras la primera entrega parcial. 2. Abrirlo tras la última entrega.		
Resultado esperado	• Tras la primera entrega se ven la cantidad entregada y la pendiente (suman 25) y el pedido sigue En ruta. • Solo cuando se entregan las 25 unidades el pedido pasa a Entregado.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-020	**Registro de la entrega efectiva**		
Exigencias	LE-011	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	PZ-V1 (holgura positiva), PZ-V2 (holgura cero)		
Precondiciones	Simulación con al menos un pedido entregado.		
Datos de entrada	Pedido entregado de la simulación.		
Pasos	1. Abrir el detalle del pedido entregado.		
Resultado esperado	• Se muestran la fecha y hora real de entrega (día, hora y minuto). • Se muestra la holgura (hora límite − hora real), o el retraso si fuese negativa.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

5.2. AG-02 · Planificador de Rutas (CPA-021 a CPA-062)

CPA-021	**Retícula de la ciudad, coordenadas y red de calles**		
Exigencias	LE-013, LE-014, LE-049, LE-050, LE-071	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PM-V2, PM-V3		
Precondiciones	Visualizador abierto en cualquier escenario.		
Datos de entrada	Pedido con destino (27, 24) atendido desde el almacén central.		
Pasos	1. Revisar el mapa: dimensiones, origen y calles. 2. Buscar alguna opción para editar las calles. 3. Revisar la distancia de la ruta al destino (27, 24).		
Resultado esperado	• El mapa representa una retícula de 70 × 50 km con el origen (0, 0) en el extremo inferior izquierdo. • Las rutas solo usan tramos horizontales y verticales, sin diagonales ni curvas. • No hay ninguna opción para que el usuario modifique la red de calles. • Cada tramo entre nodos contiguos mide 1 km: la distancia mostrada coincide con la suma de los tramos recorridos.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-022	**Ubicación e inventario inicial de los almacenes**		
Exigencias	LE-015, LE-016, LE-072	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	SI-V1		
Precondiciones	Inicio de una simulación (00:00 del primer día).		
Datos de entrada	Configuración de almacenes del sistema.		
Pasos	1. Ubicar los almacenes en el mapa. 2. Abrir el detalle de cada almacén.		
Resultado esperado	• El almacén central se muestra en el nodo (27, 14), el Intermedio 1 en (12, 38) y el Intermedio 2 en (57, 27). • Las ubicaciones son fijas: no hay ninguna opción para cambiarlas. • El central figura con inventario ilimitado y siempre disponible. • Cada intermedio figura con 1 000 unidades de capacidad y 1 000 unidades de stock al inicio.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-023	**Descuento de inventario al despachar desde un intermedio**		
Exigencias	LE-018, LE-096	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	SI-V1 → SI-V1		
Precondiciones	Simulación en curso con el Intermedio 1 en 1 000 unidades.		
Datos de entrada	Pedido de 20 unidades con destino cercano al Intermedio 1, por ejemplo (13, 37).		
Pasos	1. Esperar a que el pedido se despache desde el Intermedio 1. 2. Abrir el detalle del almacén.		
Resultado esperado	• El stock del Intermedio 1 baja a 980. • El almacén muestra la salida planificada de 20 unidades por despacho.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-024	**Recarga diaria de los intermedios a las 23:59:59**		
Exigencias	LE-017, LE-096	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	Instante antes / en la recarga (límite 23:59:59)		
Precondiciones	Simulación en curso con un intermedio por debajo de 1 000 unidades.		
Datos de entrada	Intermedio con stock menor que 1 000 durante el día 1.		
Pasos	1. Pausar a las 23:59 del día 1 y anotar el stock. 2. Reanudar y pausar a las 00:00 del día 2.		
Resultado esperado	• A las 23:59 el stock sigue por debajo de 1 000. • A las 00:00 el stock es 1 000 (recarga instantánea). • El almacén muestra el ingreso por recarga.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-025	**Configuración de la flota e identificación de unidades**		
Exigencias	LE-019, LE-051, LE-060, LE-061	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V1, EJ-V5, EJ-V6		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Flota: 5 autos, 3 motos y 2 bicicletas.		
Pasos	1. Configurar la flota e iniciar una simulación de 5 días. 2. Abrir el panel de unidades.		
Resultado esperado	• El panel lista 10 unidades: A-01 a A-05, M-01 a M-03 y B-01 a B-02. • El prefijo del código identifica el tipo (A auto, M moto, B bicicleta) y ningún código se repite. • Al inicio todas las unidades están en el almacén central.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-026	**Flota en los valores límite válidos**		
Exigencias	LE-019	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V5 (n = 0, n = 1, n = 50; total = 1)		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Configuración 1: 0 autos, 0 motos, 1 bicicleta. Configuración 2: 50 autos, 50 motos, 50 bicicletas.		
Pasos	1. Crear una simulación con cada configuración.		
Resultado esperado	• Ambas configuraciones se aceptan. • La configuración 1 muestra solo B-01; la 2 muestra 150 unidades.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-027	**Flota sin unidades**		
Exigencias	LE-019	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-I3		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	0 autos, 0 motos, 0 bicicletas.		
Pasos	1. Configurar la flota e intentar ejecutar.		
Resultado esperado	• El botón «Ejecutar simulación» queda deshabilitado. • Se indica que hace falta una flota de 1 a 50 unidades por tipo.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-028	**Flota con valores fuera de rango**		
Exigencias	LE-019	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-I4 (n = 51), EJ-I5 (n = −1)		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Intento 1: 51 autos, 15 motos, 12 bicicletas. Intento 2: −1 autos.		
Pasos	1. Ingresar cada configuración e intentar ejecutar.		
Resultado esperado	• Con 51 autos no se permite crear la simulación y se informa el máximo de 50 por tipo. • Un valor negativo no se acepta: el campo vuelve a 0 o se rechaza con un mensaje.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-029	**Cambio de flota con la ejecución en curso**		
Exigencias	LE-051	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-I6		
Precondiciones	Simulación en curso creada en CPA-025.		
Datos de entrada	Intento de pasar a 6 autos.		
Pasos	1. Buscar en la corrida alguna opción para cambiar la flota. 2. Revisar el panel de unidades.		
Resultado esperado	• No hay ninguna opción para cambiar la flota con la ejecución en curso. • La flota se mantiene en 10 unidades hasta terminar la ejecución.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-030	**Parámetros de capacidad, velocidad y costo por tipo de unidad**		
Exigencias	LE-020, LE-021, LE-022	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	Valores por defecto y valor modificado		
Precondiciones	Acceso a la configuración de parámetros de la operación.		
Datos de entrada	Por defecto: auto 24 u., 40 km/h, 1,20/km; moto 8 u., 25 km/h, 0,60/km; bicicleta 4 u., 12 km/h, 0,15/km. Cambio: velocidad de la moto a 30 km/h.		
Pasos	1. Revisar los parámetros por defecto. 2. Cambiar la velocidad de la moto e iniciar una ejecución. 3. Revisar el tiempo de un tramo de 10 km recorrido por una moto.		
Resultado esperado	• Los parámetros por defecto coinciden con los datos. • Con 30 km/h, el tramo de 10 km se estima en 20 min (24 min con 25 km/h).		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-031	**Respeto de los cambios de turno**		
Exigencias	LE-023, LE-062	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	TU-V1, TU-V2, TU-V3 (límites 06:59/07:00, 14:59/15:00, 22:59/23:00)		
Precondiciones	Simulación de 5 días en curso.		
Datos de entrada	Datos de la simulación de 5 días.		
Pasos	1. Pausar en cada instante límite y revisar el estado de las unidades y sus rutas.		
Resultado esperado	• Los cambios de turno ocurren a las 07:00, 15:00 y 23:00. • Ninguna ruta planificada termina después del fin del turno en que se despachó la unidad. • Las unidades sin turno vigente figuran como «Fuera de turno» y no reciben pedidos.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-032	**Reserva de refrigerio**		
Exigencias	LE-024, LE-062	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	TU-V4, TU-I1		
Precondiciones	Simulación de 5 días en curso durante el turno de 07:00 a 15:00.		
Datos de entrada	Flota por defecto.		
Pasos	1. Revisar el panel de unidades entre las 07:00 y las 15:00. 2. Anotar el inicio y el fin del refrigerio de cada unidad.		
Resultado esperado	• Cada unidad tiene exactamente 1 h de refrigerio en el turno, con estado «En refrigerio». • Ningún refrigerio empieza antes de las 08:00 ni termina después de las 14:00. • Durante el refrigerio no se asignan pedidos a la unidad.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-033	**Tiempo de recorrido, tiempo de entrega y tramo en curso**		
Exigencias	LE-025, LE-031, LE-064	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	CP-V1		
Precondiciones	Simulación en curso con una moto en ruta.		
Datos de entrada	Moto que sale del almacén central hacia un destino a 10 km.		
Pasos	1. Abrir el detalle de la unidad en ruta. 2. Revisar el tramo en curso y la hora de la siguiente salida.		
Resultado esperado	• El tramo en curso muestra el nodo de origen, el nodo de destino, la hora de salida y la hora estimada de llegada. • La llegada estimada es la salida + 24 min (10 km a 25 km/h). • Tras llegar, la unidad permanece 1 h en entrega antes de seguir; la carga en el almacén no suma tiempo.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-034	**Planificación con el algoritmo metaheurístico y tiempo de cómputo**		
Exigencias	LE-026, LE-027, LE-059	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	Ejecución con pedidos pendientes		
Precondiciones	Simulación de 5 días en curso.		
Datos de entrada	Pedidos del archivo cargado.		
Pasos	1. Revisar la bitácora o el panel de planificación tras varias replanificaciones.		
Resultado esperado	• La asignación de pedidos a unidades y las rutas provienen del algoritmo metaheurístico implementado en Java. • Cada planificación registra su tiempo de cómputo (Ta) en milisegundos.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-035	**Consolidación de pedidos sin exceder la capacidad**		
Exigencias	LE-028, LE-029, LE-033	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	CP-V1, CP-V2, CP-I1		
Precondiciones	Flota de 1 moto (capacidad 8), 0 autos y 0 bicicletas.		
Datos de entrada	Tres pedidos cercanos entre sí: 3, 3 y 2 unidades (suma 8 = capacidad). Luego un cuarto pedido de 1 unidad.		
Pasos	1. Registrar los tres pedidos y revisar la ruta de la moto. 2. Registrar el cuarto pedido.		
Resultado esperado	• Los tres pedidos van en la misma moto (8 de 8 unidades) y la ruta muestra su orden de visita. • El cuarto pedido no se agrega a esa salida porque superaría la capacidad: queda para otra salida.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-036	**Selección del almacén de origen**		
Exigencias	LE-030	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	SI-V1 (con stock) / intermedio sin stock suficiente		
Precondiciones	Simulación en curso.		
Datos de entrada	Pedido de 10 unidades con destino (13, 37), cerca del Intermedio 1. Repetir con el Intermedio 1 sin stock suficiente.		
Pasos	1. Registrar el pedido con el Intermedio 1 abastecido. 2. Repetir con el Intermedio 1 sin stock.		
Resultado esperado	• Con stock, el pedido sale del Intermedio 1. • Sin stock, el pedido sale del almacén con stock más conveniente (otro intermedio o el central).		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-037	**Rutas dentro del plazo con planificación factible**		
Exigencias	LE-032, LE-086	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PZ-V1, PZ-V2		
Precondiciones	Simulación de 5 días con la flota por defecto.		
Datos de entrada	Archivo de pedidos de la simulación.		
Pasos	1. Ejecutar la simulación hasta el final. 2. Revisar el detalle de una muestra de pedidos entregados.		
Resultado esperado	• Cada pedido de la muestra se entrega antes o exactamente en su hora límite. • El indicador de cumplimiento refleja el porcentaje real de pedidos a tiempo.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-038	**Pedido sin planificación factible**		
Exigencias	LE-032, LE-067	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PZ-I1		
Precondiciones	Simulación hasta el colapso con flota de 1 bicicleta (12 km/h), 0 autos y 0 motos.		
Datos de entrada	Pedido de 2 unidades con destino (0, 0) y plazo 4 h. Desde el almacén más cercano se necesitan más de 4 h (recorrido + 1 h de entrega).		
Pasos	1. Registrar o cargar el pedido e iniciar la ejecución.		
Resultado esperado	• El sistema registra el pedido y la causa de que no haya planificación factible. • Se declara el colapso logístico con su instante y su causa.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-039	**Costo de la operación por ruta y total**		
Exigencias	LE-034, LE-035, LE-087	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	Uno y varios tipos de unidad		
Precondiciones	Simulación en curso con al menos una ruta terminada.		
Datos de entrada	Ruta de una moto de 20 km (costo esperado 20 × 0,60 = 12,00).		
Pasos	1. Abrir el reporte de costos del plan. 2. Revisar los indicadores de la operación.		
Resultado esperado	• El costo de la ruta de la moto es 12,00. • El costo total es la suma de km × costo por km de cada tipo de unidad. • Se muestran el costo total y los kilómetros recorridos de la operación.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-040	**Exclusión de un nodo bloqueado y fin de la vigencia**		
Exigencias	LE-036, LE-066, LE-083	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AB-V2, AB-V3 (límite: fin de la vigencia)		
Precondiciones	Archivo de bloqueos de CPA-043 cargado. Simulación iniciada el 01/01/2029 00:00.		
Datos de entrada	Bloqueo 01d06h00m-01d18h00m sobre el tramo (10, 10)–(10, 20). Pedido con destino (10, 25) registrado a las 08:00.		
Pasos	1. Revisar la ruta planificada a las 08:00. 2. Registrar otro pedido igual a las 18:00 y revisar su ruta.		
Resultado esperado	• A las 08:00 el bloqueo se ve en el mapa y la ruta no atraviesa ningún nodo del tramo bloqueado ni tramos que inciden en él. • A las 18:00 el bloqueo ya no se muestra y la ruta puede usar esos nodos.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-041	**Replanificación ante un bloqueo**		
Exigencias	LE-037, LE-045	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AB-V2		
Precondiciones	Unidad con ruta planificada que pasa por un nodo que se bloqueará después.		
Datos de entrada	Bloqueo que empieza mientras la unidad está en camino.		
Pasos	1. Iniciar o registrar el bloqueo. 2. Revisar la ruta de la unidad.		
Resultado esperado	• La ruta se replanifica para evitar el nodo bloqueado. • Los pedidos de la unidad conservan la entrega dentro de su plazo cuando hay alternativa factible.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-042	**Media vuelta ante un nodo bloqueado**		
Exigencias	LE-055	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AB-V2		
Precondiciones	Unidad en un tramo cuyo nodo siguiente se bloquea mientras la recorre.		
Datos de entrada	Bloqueo activado sobre el nodo siguiente de la unidad.		
Pasos	1. Observar la unidad cuando llega al nodo bloqueado.		
Resultado esperado	• La unidad no atraviesa el nodo ni gira hacia los lados. • Retorna por el mismo tramo por el que llegó y sigue la nueva ruta.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-043	**Carga masiva de un archivo de bloqueos válido**		
Exigencias	LE-038	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AB-V1 (límites: inicio = fin; puntos en el borde de la retícula)		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Archivo datos/CPA-043/bloqueo.2901.txt con 4 bloqueos válidos: uno con inicio = fin, uno de tres puntos, uno sobre el borde x = 0 y uno que termina en (70, 50).		
Pasos	1. En Bloqueos, pulsar «Subir archivo» y elegir el archivo.		
Resultado esperado	• El sistema informa 4 bloqueos válidos del mes 202901. • Se muestra «Guardado para el mes 202901».		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-044	**Archivo de bloqueos con registros inválidos**		
Exigencias	LE-038	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AB-I1, AB-I2, AB-I3, AB-I4, AB-I5 (una clase inválida por línea)		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Archivo datos/CPA-044/bloqueo.2902.txt: línea 1 válida; 2 fin anterior al inicio; 3 un solo punto; 4 punto (71, 50); 5 segmento diagonal; 6 marca de tiempo mal formada.		
Pasos	1. Subir el archivo como archivo de bloqueos.		
Resultado esperado	• Se reportan 5 líneas con error (2, 3, 4, 5 y 6). • El archivo no se guarda y no se puede ejecutar la simulación hasta corregirlo.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-045	**Registro de una avería válida**		
Exigencias	LE-039, LE-068	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-V1, AV-V4, AV-V5, AV-V7		
Precondiciones	Operación día a día en curso con la unidad M-03 en ruta y con carga.		
Datos de entrada	Ejecución «dia-a-dia»; cuerpo {"unidad": "M-03", "tipo": 1}.		
Pasos	1. En Swagger UI, ejecutar POST /api/ejecuciones/dia-a-dia/averias con los datos. 2. Revisar la respuesta y el panel «Averías activas» del visualizador.		
Resultado esperado	• La API responde 202 con la unidad, el tipo, el instante de la avería (el del reloj de la operación) y la reincorporación estimada (instante + 2 h). • La avería se ubica en la posición actual de la unidad. • M-03 pasa al estado «Averiada» y aparece en «Averías activas».		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-046	**Avería con tipo inválido**		
Exigencias	LE-039	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-I1		
Precondiciones	Operación día a día en curso.		
Datos de entrada	Unidad A-01, tipo 4 (y tipo 0).		
Pasos	1. Ejecutar POST /api/ejecuciones/dia-a-dia/averias con cada tipo.		
Resultado esperado	• La API responde 400 con «Tipo de averia invalido: 4 (use 1, 2 o 3)» (o 0, según el intento). • La unidad no cambia de estado.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-047	**Avería de una unidad inexistente o ya averiada**		
Exigencias	LE-039	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-I2, AV-I3		
Precondiciones	Operación en curso con la flota por defecto (10 autos) y M-03 averiada (CPA-045).		
Datos de entrada	Intento 1: unidad A-11, tipo 1. Intento 2: unidad M-03, tipo 2.		
Pasos	1. Ejecutar POST /api/ejecuciones/dia-a-dia/averias con cada intento.		
Resultado esperado	• A-11: la API responde 404 porque la unidad no pertenece a la flota de la ejecución. • M-03: la API responde 409 con «La unidad M-03 ya esta averiada». • No se registra ninguna avería nueva.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-048	**Avería de tipo 1 y redistribución de pedidos**		
Exigencias	LE-052, LE-040, LE-093, LE-094	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-V1, AV-V5 (límites: avería + 1 h 59 min y + 2 h)		
Precondiciones	Simulación en curso. Unidad A-02 en ruta con dos pedidos pendientes.		
Datos de entrada	Avería tipo 1 en A-02 a las 10:00 del día 1.		
Pasos	1. Registrar la avería. 2. Revisar los pedidos de A-02. 3. Pausar a las 11:59 y a las 12:00 y revisar el estado de A-02.		
Resultado esperado	• Los pedidos pendientes de A-02 se asignan a otras unidades disponibles, dentro de su plazo cuando es factible. • Las demás unidades pueden pasar por el punto de la avería: la vía no queda bloqueada. • A las 11:59 A-02 sigue «Averiada» y el mapa muestra el distintivo de la avería de tipo 1. • A las 12:00 A-02 vuelve a operar y el distintivo deja de mostrarse.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-049	**Avería de tipo 2**		
Exigencias	LE-053, LE-040, LE-093, LE-094	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-V2, AV-V5, TU-V1		
Precondiciones	Simulación en curso. Unidad M-05 en ruta.		
Datos de entrada	Avería tipo 2 en M-05 a las 10:00 del día 1 (turno de 07:00 a 15:00).		
Pasos	1. Registrar la avería. 2. Seguir el estado de M-05 hasta que vuelva a estar disponible.		
Resultado esperado	• M-05 queda inmovilizada en su ubicación como máximo 4 h (hasta las 14:00), con el distintivo de la avería de tipo 2. • No vuelve a estar disponible antes del fin del siguiente turno (23:00 del día 1). • Sus pedidos pendientes se redistribuyen.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-050	**Avería de tipo 3**		
Exigencias	LE-054, LE-040, LE-093, LE-094	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-V3, AV-V5, TU-V2		
Precondiciones	Simulación de 5 días en curso. Unidad B-04 en ruta.		
Datos de entrada	Avería tipo 3 en B-04 a las 10:00 del día 1.		
Pasos	1. Registrar la avería. 2. Seguir el estado de B-04 en los días siguientes.		
Resultado esperado	• B-04 se muestra con el distintivo de la avería de tipo 3, distinto de los de tipo 1 y 2. • B-04 no está disponible durante al menos 2 días (hasta las 10:00 del día 3). • Se reincorpora al inicio del turno de 15:00 a 23:00 del día 3.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-051	**Carga masiva de averías**		
Exigencias	LE-065	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-V1 a AV-V3, AV-V4, AV-I1, AV-I2, AV-I4		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Archivo de averías con 3 líneas válidas (una por tipo: A-01, M-02 y B-03) y 3 inválidas (tipo 4, unidad A-99, marca de tiempo mal formada).		
Pasos	1. Subir el archivo de averías. 2. Corregir las líneas inválidas, volver a subirlo y ejecutar la simulación.		
Resultado esperado	• El primer intento reporta las 3 líneas inválidas con su número y no guarda el archivo. • El archivo corregido se acepta con la unidad, el tipo y el instante de cada avería. • Durante la simulación, cada avería ocurre en su instante sobre la unidad indicada.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-052	**Reasignación de carga en camino hacia el pedido más crítico**		
Exigencias	LE-041, LE-042, LE-101	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	Condiciones (a), (b) y (c) de LE-041 satisfechas		
Precondiciones	Simulación en curso. A-03 lleva el pedido P1, que se queda sin posibilidad de entrega a tiempo. A-04 está operativa, con 12 unidades a bordo sin entregar y holgura suficiente en sus pedidos.		
Datos de entrada	Avería tipo 2 en A-03. P1 = 8 unidades.		
Pasos	1. Registrar la avería de A-03. 2. Revisar el pedido más crítico y la ruta de A-04.		
Resultado esperado	• El sistema identifica como más crítico al pedido con menor holgura (P1). • Se transfieren a P1 como máximo las unidades disponibles a bordo de A-04. • La ruta de A-04 se replanifica con la carga restante y sus pedidos mantienen holgura no negativa. • Las cantidades que A-04 ya no puede cubrir vuelven a la cola de pedidos por atender. • Si A-04 queda sin carga, se planifica su retorno al almacén según LE-063.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-053	**Reasignación descartada por holgura negativa**		
Exigencias	LE-041	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	Condición (c) de LE-041 no satisfecha		
Precondiciones	Situación de CPA-052, pero los pedidos de A-04 quedarían con holgura negativa tras la transferencia.		
Datos de entrada	Pedidos de A-04 con hora límite próxima.		
Pasos	1. Registrar la avería de A-03.		
Resultado esperado	• No se transfiere carga desde A-04. • La ruta y la carga de A-04 no cambian. • El sistema busca otra alternativa para P1 o registra el incumplimiento.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-054	**Selección del escenario por parámetros**		
Exigencias	LE-043	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V1, EJ-V2, EJ-V3, EJ-I1		
Precondiciones	Sistema desplegado.		
Datos de entrada	Escenarios: Simulación de 5 días, Hasta el colapso, Día a día y un tipo «SEMANAL».		
Pasos	1. Crear una ejecución de cada escenario válido. 2. Pedir al servicio de ejecuciones crear el tipo «SEMANAL».		
Resultado esperado	• Cada escenario válido usa el mismo planificador y difiere solo en sus parámetros. • El día a día ya está en curso desde el arranque y no se crea dos veces. • El tipo «SEMANAL» se rechaza con «Tipo de escenario desconocido».		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-055	**Escenario día a día con ingreso manual y replanificación**		
Exigencias	LE-044, LE-045, LE-012	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V3, PM-V1 a PM-V4, PM-V6		
Precondiciones	Operación día a día en curso con los datos de entrada cargados.		
Datos de entrada	Pedido manual: destino (50, 40), 6 unidades, plazo 4 h.		
Pasos	1. Registrar el pedido manual. 2. Revisar la respuesta del registro y el mapa.		
Resultado esperado	• El día a día procesa a la vez los pedidos y bloqueos cargados y los pedidos manuales. • El ingreso del pedido dispara una replanificación inmediata: se informa el tiempo de cómputo y las unidades despachadas. • El pedido aparece asignado a una unidad en el mapa.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-056	**Ejecución de la simulación de 5 días**		
Exigencias	LE-046, LE-069, LE-085, LE-089	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V1, EJ-V4, EJ-V5		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario». Datos de ventas y bloqueos disponibles para el periodo.		
Datos de entrada	Inicio: 01/01/2027 00:00. Flota por defecto (10 autos, 15 motos, 12 bicicletas).		
Pasos	1. Elegir «Simulación 5 días», la fecha de inicio y la flota. 2. Pulsar «Ejecutar simulación». 3. Dejar correr la simulación hasta el final.		
Resultado esperado	• La simulación consume los pedidos y bloqueos de los archivos de entrada del periodo. • Se muestran la fecha y hora simuladas (precisión de minuto) y el tiempo simulado transcurrido. • Se muestran la fecha y hora reales y el tiempo real transcurrido desde el inicio. • La simulación termina al cumplirse 5 días simulados (06/01/2027 00:00) en estado Finalizada.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-057	**Simulación hasta el colapso logístico**		
Exigencias	LE-047, LE-067, LE-069	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V2, PZ-I1		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Inicio: 01/01/2027 00:00; flota reducida (2 autos, 2 motos, 2 bicicletas) para acelerar el colapso.		
Pasos	1. Elegir «Hasta el colapso» y ejecutar. 2. Esperar a que la ejecución se detenga.		
Resultado esperado	• La ejecución se detiene en el instante en que un pedido incumple su plazo. • Se registran el instante del colapso (fecha, hora y minuto), el pedido que falla y la causa. • La ejecución queda en estado Colapsada.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-058	**Fecha y hora de inicio con precisión de minuto**		
Exigencias	LE-056	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V4 (hora distinta de 00:00)		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Inicio: 01/01/2027 a las 08:30.		
Pasos	1. Ingresar la fecha y la hora de inicio. 2. Ejecutar la simulación.		
Resultado esperado	• El sistema pide la fecha y la hora (hh:mm) de inicio. • El reloj simulado arranca en 01/01/2027 08:30 y los pedidos anteriores a esa hora no se consideran como nuevos.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-059	**Ejecución sin fecha de inicio**		
Exigencias	LE-056	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-I2		
Precondiciones	Pantalla «Configuración de escenario».		
Datos de entrada	Fecha de inicio vacía; flota por defecto.		
Pasos	1. Intentar ejecutar la simulación.		
Resultado esperado	• El botón «Ejecutar simulación» queda deshabilitado. • Se indica que falta definir la fecha de inicio.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-060	**Bloques de consumo (Sc) y frecuencia de replanificación (Sa)**		
Exigencias	LE-057, LE-058	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	Valor por defecto (Sa = 30 min) y valor modificado (Sa = 60 min)		
Precondiciones	Acceso a los parámetros de ejecución.		
Datos de entrada	Sa = 30 min simulados (por defecto) y Sa = 60 min. Sc = 1 s real.		
Pasos	1. Ejecutar una simulación con Sa = 30 y revisar en la bitácora los instantes de planificación. 2. Repetir con Sa = 60.		
Resultado esperado	• Con Sa = 30 hay una planificación cada 30 min simulados; con Sa = 60, cada 60 min. • Los datos se consumen y el estado se difunde en bloques de Sc.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-061	**Retorno al almacén para recarga**		
Exigencias	LE-063	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	Intermedio con stock alcanzable / ningún intermedio válido		
Precondiciones	Simulación en curso.		
Datos de entrada	Caso 1: unidad que agota su carga cerca del Intermedio 2, con stock. Caso 2: igual, pero con el Intermedio 2 sin stock y el Intermedio 1 fuera de alcance en el turno.		
Pasos	1. Observar el destino de retorno de la unidad en cada caso.		
Resultado esperado	• Caso 1: retorna al Intermedio 2, el más cercano por la red de calles considerando los bloqueos vigentes. • Caso 2: retorna al almacén central.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-062	**Bitácora de la ejecución**		
Exigencias	LE-048	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	Ejecución con incidencias		
Precondiciones	Simulación con al menos un bloqueo y una avería.		
Datos de entrada	Simulación de CPA-056 con una avería registrada.		
Pasos	1. Abrir la bitácora de eventos al terminar.		
Resultado esperado	• La bitácora registra el inicio, el fin y cada incidencia procesada (bloqueos y averías), con su instante.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

5.3. AG-03 · Visualizador (CPA-063 a CPA-079)

CPA-063	**Mapa de operación y posición de las unidades en tiempo real**		
Exigencias	LE-070, LE-071, LE-072, LE-073, LE-074	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	—		
Precondiciones	Simulación de 5 días en curso.		
Datos de entrada	Flota por defecto.		
Pasos	1. Abrir el visualizador. 2. Observar una unidad en ruta durante 1 minuto real.		
Resultado esperado	• El mapa muestra la red de calles, los tres almacenes y la posición de cada unidad. • La posición de la unidad se actualiza a medida que avanza, sin recargar la página.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-064	**Dos visualizadores simultáneos e independientes**		
Exigencias	LE-075, LE-076	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	1 y 2 visualizadores conectados		
Precondiciones	Una simulación en curso.		
Datos de entrada	Dispositivo 1: computadora. Dispositivo 2: otra computadora o celular.		
Pasos	1. Abrir la misma corrida en ambos dispositivos. 2. En el dispositivo 1, acercar la zona del Intermedio 1; en el 2, desplazarse a la zona del central.		
Resultado esperado	• Ambos dispositivos muestran la misma ejecución y el mismo instante simulado. • El zoom y el desplazamiento de un dispositivo no afectan al otro.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-065	**Detalle de una unidad, un pedido y un almacén**		
Exigencias	LE-077	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	Elemento unidad / pedido / almacén		
Precondiciones	Simulación en curso.		
Datos de entrada	Unidad A-01, un pedido en ruta y el Intermedio 1.		
Pasos	1. Seleccionar cada elemento en el mapa o en los paneles.		
Resultado esperado	• Unidad: código, tipo, estado, carga y ruta. • Pedido: código, destino, cantidad, hora límite, estado y unidad asignada. • Almacén: ubicación, stock y capacidad.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-066	**Configuración de los rangos del semáforo**		
Exigencias	LE-078	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	RS-V1		
Precondiciones	Acceso a la configuración de la operación.		
Datos de entrada	Holgura: rojo 0,25 y ámbar 0,60 (por defecto 0,15 y 0,40). Inventario: rojo 0,30 y ámbar 0,60 (por defecto 0,20 y 0,50).		
Pasos	1. Cambiar los rangos y guardar. 2. Observar los colores de los pedidos y de los intermedios.		
Resultado esperado	• Los nuevos rangos se aceptan y quedan vigentes. • Los colores verde, ámbar y rojo se recalculan con los nuevos cortes.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-067	**Rangos del semáforo inconsistentes**		
Exigencias	LE-078	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	RS-I1, RS-I2		
Precondiciones	Acceso a la configuración de la operación.		
Datos de entrada	Intento 1: rojo 0,50 y ámbar 0,40. Intento 2: ámbar 1,20.		
Pasos	1. Intentar guardar cada configuración.		
Resultado esperado	• El sistema rechaza ambas configuraciones con un mensaje que explica la regla. • Se conservan los rangos vigentes.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-068	**Semáforo de cumplimiento de plazo del pedido**		
Exigencias	LE-079	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	SH-V1, SH-V2, SH-V3, SH-V4 (límites al 40 % y al 15 %)		
Precondiciones	Simulación pausable con rangos por defecto (rojo 0,15; ámbar 0,40).		
Datos de entrada	Pedido registrado el día 1 a las 08:00 con plazo 36 h (hora límite: día 2 a las 20:00) y aún no entregado.		
Pasos	1. Pausar en día 2 05:35, 05:37, 14:35 y 14:37 y anotar el color. 2. Observar el color al entregarse.		
Resultado esperado	• 05:35 (holgura 14 h 25 min, > 40 %): verde. • 05:37 (14 h 23 min, < 40 %) y 14:35 (5 h 25 min, ≥ 15 %): ámbar. • 14:37 (5 h 23 min, < 15 %): rojo. • Al entregarse, el pedido se muestra como cerrado, sin color de alerta.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-069	**Semáforo de inventario de los intermedios**		
Exigencias	LE-080, LE-091	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	SI-V1, SI-V2, SI-V3 (límites 500, 499, 200 y 199)		
Precondiciones	Simulación con rangos de inventario por defecto (rojo 0,20; ámbar 0,50).		
Datos de entrada	Despachos desde el Intermedio 2 que lo dejan en 500, 499, 200 y 199 unidades.		
Pasos	1. Observar el color del Intermedio 2 en el mapa en cada nivel de stock.		
Resultado esperado	• 500 unidades: verde. 499 y 200: ámbar. 199: rojo. • El mapa muestra el inventario en unidades o en porcentaje junto al color. • El almacén central no tiene semáforo de inventario (inventario ilimitado).		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-070	**Rutas planificadas y depuración del trazo recorrido**		
Exigencias	LE-081, LE-092	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	—		
Precondiciones	Simulación en curso con unidades en ruta.		
Datos de entrada	Unidad M-01 con una ruta de varios tramos.		
Pasos	1. Activar la visualización de rutas. 2. Seguir a M-01 mientras recorre su ruta.		
Resultado esperado	• Cada unidad muestra su ruta planificada sobre el mapa. • El tramo ya recorrido se elimina o se diferencia del pendiente.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-071	**Visualización de averías por tipo y vigencia**		
Exigencias	LE-084, LE-093, LE-094	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	AV-V1, AV-V2, AV-V3		
Precondiciones	Simulación con una avería de cada tipo (CPA-048 a CPA-050 o CPA-051).		
Datos de entrada	Averías tipo 1, 2 y 3.		
Pasos	1. Observar el mapa mientras cada unidad está inmovilizada y al reincorporarse.		
Resultado esperado	• Cada avería se muestra en la ubicación de la unidad con un distintivo propio de su tipo, contrastado con el resto. • El distintivo permanece visible mientras la unidad está inmovilizada y desaparece al reincorporarse.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-072	**Línea de tiempo simulada y reloj real**		
Exigencias	LE-085, LE-089	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	EJ-V1, EJ-V2, EJ-V3		
Precondiciones	Una simulación de 5 días, una hasta el colapso y el día a día en curso.		
Datos de entrada	—		
Pasos	1. Revisar el encabezado de cada escenario.		
Resultado esperado	• En los dos escenarios de simulación se muestran la fecha y hora simuladas (hh:mm), el tiempo simulado transcurrido, la fecha y hora reales (hh:mm) y el tiempo real transcurrido. • En el día a día no se muestra la línea de tiempo simulada.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-073	**Indicador de cumplimiento de plazos**		
Exigencias	LE-086	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	PZ-V1, PZ-I1		
Precondiciones	Ejecución con pedidos entregados.		
Datos de entrada	Situación con 10 pedidos entregados: 9 a tiempo y 1 tarde.		
Pasos	1. Revisar el indicador de cumplimiento.		
Resultado esperado	• El indicador muestra 90 % (pedidos entregados a tiempo / pedidos entregados).		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-074	**Exportación de los reportes de desempeño**		
Exigencias	LE-088	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	—		
Precondiciones	Simulación finalizada.		
Datos de entrada	Reporte de la simulación de CPA-056.		
Pasos	1. Elegir «Exportar» en el reporte de desempeño.		
Resultado esperado	• Se descarga un archivo con los gráficos de desempeño y sus indicadores.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-075	**Panel de unidades y ocupación de cada unidad**		
Exigencias	LE-095, LE-090, LE-062	**Prioridad**	Alta
Clases cubiertas	OC-V1, OC-V2, OC-V3 (límites 70 % y 90 %)		
Precondiciones	Simulación en curso.		
Datos de entrada	Autos (capacidad 24) con 16, 17, 21 y 22 unidades a bordo.		
Pasos	1. Abrir el panel de unidades. 2. Observar la ocupación en el panel y en el mapa.		
Resultado esperado	• El panel lista cada unidad con código, tipo, estado y ocupación (número o porcentaje). • 16 u. (66,7 %): verde. 17 u. (70,8 %) y 21 u. (87,5 %): ámbar. 22 u. (91,7 %): rojo. • El mapa muestra la misma ocupación de cada unidad.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-076	**Ocupación global de la flota**		
Exigencias	LE-098	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	OC-V1, OC-V2, OC-V3		
Precondiciones	Simulación en curso.		
Datos de entrada	Flota por defecto con distintos niveles de carga.		
Pasos	1. Revisar el indicador global de ocupación.		
Resultado esperado	• El indicador muestra la ocupación del conjunto de la flota con el color correspondiente a sus rangos.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-077	**Filtrado de pedidos en el panel**		
Exigencias	LE-097	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	Filtro por almacén de origen / nodo de destino / estado		
Precondiciones	Simulación en curso con pedidos despachados desde distintos almacenes.		
Datos de entrada	Filtros: almacén Intermedio 1; destino (43, 18); estado En ruta.		
Pasos	1. Aplicar cada filtro en el panel de pedidos.		
Resultado esperado	• Cada filtro muestra solo los pedidos que cumplen el criterio.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-078	**Reporte de cierre por escenario**		
Exigencias	LE-099	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	Fin de 5 días / colapso / cierre del día a día		
Precondiciones	Ejecuciones de CPA-056 y CPA-057 terminadas.		
Datos de entrada	—		
Pasos	1. Abrir el reporte de cierre de cada ejecución.		
Resultado esperado	• Cada reporte presenta la última planificación estable antes del cierre. • En el colapso, el reporte incluye el instante, el pedido que falla y la causa.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

CPA-079	**Pedidos entregados recientemente**		
Exigencias	LE-100	**Prioridad**	Media
Clases cubiertas	Ventana por defecto / ventana modificada		
Precondiciones	Ejecución con pedidos entregados en las últimas horas.		
Datos de entrada	Ventana de 2 h y luego de 6 h.		
Pasos	1. Revisar el listado con la ventana de 2 h. 2. Cambiar la ventana a 6 h.		
Resultado esperado	• El listado contiene solo los pedidos entregados dentro de la ventana configurada. • Al ampliar la ventana se agregan los entregados entre 2 y 6 h atrás.		
Resultado obtenido			
Estado	☐ Conforme ☐ No conforme Fecha: ____/____/_____ Responsable: _____		

6. Matriz de trazabilidad

Cada exigencia de la LE v4.0 tiene al menos un caso de prueba de aceptación.

Id.LE	Nombre del requisito	E/D	Agrupador	Casos de prueba
LE-001	Registro de pedido	E	AG-01	CPA-001, CPA-002, CPA-003, CPA-004, CPA-005, CPA-006, CPA-007, CPA-008

Id.LE	Nombre del requisito	E/D	Agrupador	Casos de prueba
LE-002	Cálculo de la hora límite	E	AG-01	CPA-001, CPA-008, CPA-009
LE-003	Consulta de pedidos	E	AG-01	CPA-010
LE-004	Filtrado de pedidos	D	AG-01	CPA-011
LE-005	Estado del pedido	D	AG-01	CPA-012
LE-006	Carga masiva de pedidos	E	AG-01	CPA-013, CPA-016
LE-007	Validación del archivo de pedidos	E	AG-01	CPA-013, CPA-014, CPA-015
LE-008	Instante de llegada en simulación	E	AG-01	CPA-017
LE-009	División de un pedido por capacidad de la unidad	E	AG-01	CPA-018
LE-010	Seguimiento de la cantidad entregada	E	AG-01	CPA-007, CPA-019
LE-011	Registro de la entrega efectiva	D	AG-01	CPA-020
LE-012	Registro manual de pedido	E	AG-01	CPA-001, CPA-003, CPA-004, CPA-055
LE-013	Carga de la red de calles	E	AG-02	CPA-021
LE-014	Distancia entre nodos	E	AG-02	CPA-021
LE-015	Almacén central	E	AG-02	CPA-022
LE-016	Almacenes intermedios	E	AG-02	CPA-022
LE-017	Recarga de almacenes intermedios	E	AG-02	CPA-024
LE-018	Descuento de inventario en almacenes intermedios	E	AG-02	CPA-023
LE-019	Configuración de la flota	E	AG-02	CPA-025, CPA-026, CPA-027, CPA-028
LE-020	Capacidad de las unidades	D	AG-02	CPA-030
LE-021	Velocidad de las unidades	D	AG-02	CPA-030
LE-022	Costo por kilómetro de las unidades	D	AG-02	CPA-030
LE-023	Respeto de los cambios de turno	E	AG-02	CPA-031
LE-024	Reserva de refrigerio	E	AG-02	CPA-032

Id.LE	Nombre del requisito	E/D	Agrupador	Casos de prueba
LE-025	Tiempo de entrega al destinatario	E	AG-02	CPA-033
LE-026	Algoritmo metaheurístico	E	AG-02	CPA-034
LE-027	Planificación con el algoritmo	E	AG-02	CPA-034
LE-028	Asignación según capacidad	E	AG-02	CPA-018, CPA-035
LE-029	Consolidación de pedidos en una unidad	E	AG-02	CPA-035
LE-030	Selección del almacén de origen	E	AG-02	CPA-036
LE-031	Cálculo del tiempo de recorrido	E	AG-02	CPA-033
LE-032	Rutas dentro del plazo	E	AG-02	CPA-037, CPA-038
LE-033	Orden de visita de la ruta	D	AG-02	CPA-035
LE-034	Cálculo del costo de operación	E	AG-02	CPA-039
LE-035	Reporte de costos del plan	D	AG-02	CPA-039
LE-036	Exclusión de tramos bloqueados	E	AG-02	CPA-040
LE-037	Replanificación por bloqueo	E	AG-02	CPA-041
LE-038	Carga masiva de bloqueos	E	AG-02	CPA-043, CPA-044
LE-039	Registro de avería de unidad	E	AG-02	CPA-045, CPA-046, CPA-047
LE-040	Replanificación por avería	E	AG-02	CPA-048, CPA-049, CPA-050
LE-041	Reasignación de carga en camino hacia el pedido más crítico	E	AG-02	CPA-052, CPA-053
LE-042	Identificación del pedido más crítico	E	AG-02	CPA-052
LE-043	Parametrización del escenario	E	AG-02	CPA-054
LE-044	Ejecución del escenario día a día	E	AG-02	CPA-055
LE-045	Replanificación en tiempo real	E	AG-02	CPA-041, CPA-055
LE-046	Ejecución de la simulación de 5 días	E	AG-02	CPA-056
LE-047	Simulación hasta el colapso	E	AG-02	CPA-057

Id.LE	Nombre del requisito	E/D	Agrupador	Casos de prueba
LE-048	Bitácora de ejecuciones	D	AG-02	CPA-062
LE-049	Representación reticular de la ciudad	E	AG-02	CPA-005, CPA-006, CPA-021
LE-050	Sistema de coordenadas	E	AG-02	CPA-002, CPA-021
LE-051	Modificación del tamaño de la flota	E	AG-02	CPA-025, CPA-029
LE-052	Avería de tipo 1	E	AG-02	CPA-048
LE-053	Avería de tipo 2	E	AG-02	CPA-049
LE-054	Avería de tipo 3	E	AG-02	CPA-050
LE-055	Media vuelta ante nodo bloqueado	E	AG-02	CPA-042
LE-056	Fecha y hora de inicio de la ejecución	E	AG-02	CPA-058, CPA-059
LE-057	Consumo de datos por bloques de tiempo	D	AG-02	CPA-060
LE-058	Frecuencia de replanificación	E	AG-02	CPA-060
LE-059	Registro del tiempo de cómputo del planificador	E	AG-02	CPA-034
LE-060	Identificación de la unidad de transporte	E	AG-02	CPA-025
LE-061	Ubicación inicial de las unidades	E	AG-02	CPA-025
LE-062	Estado de la unidad de transporte	E	AG-02	CPA-031, CPA-032, CPA-075
LE-063	Retorno al almacén para recarga	E	AG-02	CPA-061
LE-064	Tramo en curso de cada unidad	E	AG-02	CPA-033
LE-065	Carga masiva de averías	E	AG-02	CPA-051
LE-066	Bloqueo de nodo	E	AG-02	CPA-040
LE-067	Criterio de colapso logístico	E	AG-02	CPA-038, CPA-057
LE-068	Registro de avería en tiempo real	D	AG-02	CPA-045
LE-069	Fuente de datos por escenario	E	AG-02	CPA-017, CPA-056, CPA-057
LE-101	Ruta de la unidad de origen tras la reasignación	E	AG-02	CPA-052

Id.LE	Nombre del requisito	E/D	Agrupador	Casos de prueba
LE-070	Mapa de operación en tiempo real	E	AG-03	CPA-063
LE-071	Representación de la red de calles	D	AG-03	CPA-021, CPA-063
LE-072	Representación de los almacenes	E	AG-03	CPA-022, CPA-063
LE-073	Posición de las unidades	E	AG-03	CPA-063
LE-074	Actualización de posición en tiempo real	E	AG-03	CPA-063
LE-075	Conexiones simultáneas	D	AG-03	CPA-064
LE-076	Interacción por zonas del mapa	D	AG-03	CPA-064
LE-077	Consulta de detalle de un elemento	E	AG-03	CPA-065
LE-078	Configuración de rangos del semáforo	E	AG-03	CPA-066, CPA-067
LE-079	Semáforo de cumplimiento de plazo	D	AG-03	CPA-068
LE-080	Semáforo de inventario	E	AG-03	CPA-069
LE-081	Visualización de rutas	E	AG-03	CPA-070
LE-082	Visualización del estado de pedidos	E	AG-03	CPA-012
LE-083	Visualización de bloqueos	E	AG-03	CPA-040
LE-084	Visualización de averías	E	AG-03	CPA-071
LE-085	Línea de tiempo de la simulación	E	AG-03	CPA-056, CPA-072
LE-086	Indicador de cumplimiento de plazos	E	AG-03	CPA-037, CPA-073
LE-087	Indicadores de costo y distancia	D	AG-03	CPA-039
LE-088	Exportación de reportes de desempeño	D	AG-03	CPA-074
LE-089	Reloj del momento real	E	AG-03	CPA-056, CPA-072
LE-090	Ocupación de la unidad sobre el mapa	D	AG-03	CPA-075
LE-091	Inventario del almacén sobre el mapa	D	AG-03	CPA-069
LE-092	Depuración de los trazos recorridos	E	AG-03	CPA-070

Id.LE	Nombre del requisito	E/D	Agrupador	Casos de prueba
LE-093	Representación diferenciada de las averías	E	AG-03	CPA-048, CPA-049, CPA-050, CPA-071
LE-094	Vigencia visual de la avería	E	AG-03	CPA-048, CPA-049, CPA-050, CPA-071
LE-095	Panel de unidades de transporte	E	AG-03	CPA-075
LE-096	Movimientos planificados por almacén	D	AG-03	CPA-023, CPA-024
LE-097	Filtrado de pedidos en el panel	D	AG-03	CPA-077
LE-098	Indicador global de ocupación de la flota	D	AG-03	CPA-076
LE-099	Reporte de cierre por escenario	D	AG-03	CPA-078
LE-100	Listado de pedidos entregados recientemente	D	AG-03	CPA-079

7. Resumen de cobertura

Id.Ag	Agrupador	Exigencias	E	D	Casos	Prioridad alta	Cobertura de la LE
AG-01	Registro de Pedidos	12	9	3	20	18	100 %
AG-02	Planificador de Rutas	58	50	8	42	40	100 %
AG-03	Visualizador	31	18	13	17	10	100 %
	Total	**101**	**77**	**24**	**79**	**68**	**100 %**

Un caso puede verificar exigencias de otro agrupador (por ejemplo, CPA-056 verifica la línea de tiempo del Visualizador); en la tabla se cuenta en el agrupador donde está ubicado.